SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale : Daramun

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/ della miscela : Prodotto fitosanitario: fungicida.

1.2.2. Usi sconsigliati

Qualsiasi altro uso non identificato non è raccomandato.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore: Diachem S.p.A
Sede legale: Via Tonale 15, 24061 - Albano Sant'Alessandro (BG), Italia
Stabilimento e uffici: Via Mozzanica 9/11, 24043 - Caravaggio (BG), Italia
T 0363/355611 - F 0363/355610
Indirizzo di posta elettronica della persona competente: infosds@diachemagro.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Diachem S.p.A. 0363/355611 Orari uffici (8-17)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1 H410
Testo completo delle indicazioni H: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS09

Avvertenza (CLP) : Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP) : H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P401 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande..
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
Frasi EUH : EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one.Può provocare una reazione allergica.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB ≥ 0,1% valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	Conc. % p/p	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Ciazofamide	Numero CAS: 120116-88-3 Numero indice EU: 616-166-00-8	9,5	Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Ossirano, 2-metil-, polimero con ossirano, mono[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)ossi]-1-disililossanil]propil] etere	Numero CAS: 134180-76-0	≥ 7 - < 10	Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Poli(ossi-1,2-etanediil), alfa-[tris(1-feniletil)fenil]-omega-idrossi-	Numero CAS: 99734-09-5	≥ 1 - < 5	Aquatic Chronic 3, H412
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one	Numero CAS: 2634-33-5 Numero CE: 220-120-9 N. indice CE: 613-088-00-6 no. REACH: 01-2120761540-60	< 0,025	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=450 mg/kg di peso corporeo) Acute Tox. 2 (per inalazione: polvere, nebbia), H330 (ATE=0,21 mg/l) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Limiti di concentrazione specifici: (0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317
Quarzo	Numero CAS: 14808-60-7 Numero indice EU: 238-878-4	< 0,01	STOT RE 1, H372

Testo completo delle indicazioni H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Allontanare l'infortunato dal luogo dell'esposizione e trasferirlo in ambiente ben aerato. Chiamare il medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Togliere gli indumenti contaminati e lavarsi con abbondante acqua e sapone. Chiamare il medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Lavare immediatamente con abbondante acqua e/o soluzione isotonica per almeno 15 min. Chiamare il medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non somministrare nulla per via orale e non provocare il vomito se l'infortunato è incosciente. Chiamare il medico.

Per le persone che prestano i primi soccorsi:Utilizzare equipaggiamento di respirazione autonomo per la protezione delle vie aeree, abiti e guanti adeguati per la protezione della pelle.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico. Consultare un centro antiveleni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, polvere chimica, schiuma o anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei : Non sono stati identificati mezzi non idonei.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : La decomposizione termica o la combustione possono causare la liberazione di fumi tossici e pericolosi contenenti COx, NOx, SOx, HCl, SiO_2 ed altre sostanze in caso di incompleta decomposizione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Raffreddare i contenitori esposti alle fiamme con getti d'acqua, anche dopo lo spegnimento delle fiamme. Rimuovere il contenitore dall'area dell'incendio se questo può essere fatto in modo sicuro.
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Allontanarsi dalla zona se non si è in possesso dei dispositivi di protezione elencati in Sezione 8. Allertare il personale preposto alla gestione di tali emergenze.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di rilascio accidentale o fuoriuscita, evitare che la miscela raggiunga gli scarichi e le acque di superficie o sotterranee. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, nella rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito. Bloccare la fuoruscita, se possibile senza rischi.
Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto. Coprire la zona contaminata con materiale assorbente come sabbia o sepiolite.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Manipolare in aree ventilate. Indossare appropriati dispositivi di protezione individuale (vedi sezione 8). Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi.
Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione individuale (DPI) prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare nei contenitori originali, ben chiusi ed etichettati con il nome del prodotto, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di accensione. Evitare l'esposizione alla luce e proteggere dall'umidità. Conservare lontano da materiali incompatibili. Anche i contenitori vuoti possono essere pericolosi, in quanto possono trattenere residui di prodotto. Ventilazione del locale: locale ben ventilato. Mantenere lontano da cibo e da bevande.

7.3. Usi finali particolari

Consultare l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Quarzo (14808-60-7)	
UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)	
Nome locale	Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA	0,05 mg/m³ (respirable dust)
Commento	(Year of adoption 2003) (Year of adoption 2003)
Riferimento normativo	SCOEL Recommendations SCOEL Recommendations
UE - Limite di esposizione professionale vincolante (BOEL)	
Nome locale	Silica crystaline (Quartz)
BOEL TWA	0,1 mg/m³ (respirable dust)
Note	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/130
Italia - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	Silice cristallina - quarzo
OEL TWA	0,1 mg/m³ (Frazione inalabile)
Riferimento normativo	Allegato XLIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Metodi di monitoraggio	
Metodi di monitoraggio	La misurazione delle sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro deve essere effettuata con metodiche standardizzate (es. UNI EN 689:2019: Esposizione nei luoghi di lavoro – Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale; UNI EN 482:2021: Esposizione negli ambienti di lavoro - Requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la misura degli agenti chimici) o, in loro assenza, con metodiche appropriate.

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
A lungo termine - effetti locali, cutanea	0,966 mg/kg peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	6,81 mg/m³

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	1,2 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	0,345 mg/kg di peso corporeo/giorno
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	4,03 µg/L
PNEC aqua (acqua marina)	0,403 µg/L
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	1,1 µg/L
PNEC aqua (intermittente, acqua marina)	0,11 µg/L
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	49,9 µg/l ps
PNEC sedimento (acqua marina)	4,99 µg/l ps
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	3 mg/kg peso secco
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	1,03 mg/l

8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Indossare occhiali di protezione ben aderenti o visiera protettiva (EN 166).

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Protezione delle mani:
Indossare guanti impermeabili, resistenti agli agenti chimici (es. in gomma, neoprene, PVC), conformi alla norma EN 374. Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni del posto di lavoro (stress meccanico, durata del contatto).

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
Utilizzare adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie, come facciali filtranti classe FFP2 (EN 149).

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	Liquido
Colore	:	bianco.
Odore	:	simile alla plastica.
Soglia olfattiva	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Punto di fusione	:	Non applicabile
Punto di congelamento	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Infiammabilità	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Proprietà esplosive	:	Non esplosivo (A. 14)
Proprietà ossidanti	:	Non ossidante (A. 21)
Limiti di infiammabilità o esplosività	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Limite inferiore di esplosività	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Limite superiore di esplosività	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Punto di infiammabilità	:	> 60 °C (A.9); non si innesca e spegne la fiamma pilota a 57°C
Temperatura di autoaccensione	:	non si innesca fino a 600°C (A.15)
Temperatura di decomposizione	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
pH	:	6 – 8
pH soluzione	:	7,47 soluzione all'1% in acqua (CIPAC MT 75.3)
Viscosità cinematica	:	396 – 2845 mm²/s a 20°C e tra i 377 e 2370 mm²/s a 40 ° C.
Solubilità	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Tensione di vapore	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Pressione di vapore a 50 °C	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Densità	:	1,055 g/ml (A.3)
Densità relativa	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Densità relativa di vapore a 20 °C	:	Dati non disponibili, valutazione sperimentale non condotta
Caratteristiche della particella	:	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Tensione superficiale	:	38,9 mN/m (A.5)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

La miscela è stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione e se conservata in contenitori chiusi in luogo fresco e ventilato.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Evitare il contatto con materiali ossidanti, acidi e metalli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica o la combustione possono causare la liberazione di fumi tossici e pericolosi contenenti COx, NOx, SOx, HCl, SiO_2 ed altre sostanze in caso di incompleta decomposizione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Daramun	
DL50 orale ratto	5000 mg/kg di peso corporeo (OECD 423)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg di peso corporeo (OECD 402)
CL50 Inalazione - Ratto	> 5,158 mg/l/4h (OECD 403)

Ciazofamide (120116-88-3)	
DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg
CL50 Inalazione - Ratto	> 5,5 mg/l/4h

1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg
STA CLP (orale)	450 mg/kg di peso corporeo
STA CLP (polveri,nebbie)	0,21 mg/l

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (La miscela è stata testata in vivo sui conigli, non si sono riscontrati effetti irritanti.)
pH: 6 – 8

Ulteriori indicazioni : 1,2-benzisotiazolin-3-one: Secondo uno studio condotto sui conigli il BIT può essere classificato come moderatamente irritante per la pelle.

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (La miscela non ha mostrato effetti irritanti per gli occhi in uno studio in vivo sui conigli.)
pH: 6 – 8

Ulteriori indicazioni : 1,2-benzisotiazolin-3-one: Uno studio su conigli ha classificato il composto come grave irritante per gli occhi.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (La miscela è stata testata per gli effetti sensibilizzanti in un test in vivo di tipo LLNA su topo. La miscela non risulta sensibilizzante per la pelle.)

Ulteriori indicazioni : 1,2-benzisotiazolin-3-one: moderatamente sensibilizzante in un test di massimizzazione su cavia e non sensibilizzante in un test di Buehler. Risultati dei test sui linfonodi locali disponibili in letteratura sostengono la classificazione di BIT come sensibilizzante cutaneo moderato (EC3 2,3%). (Nel contesto degli usi professionali, il benzisotiazolinone (BIT) è un allergene di contatto ben documentato.

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni : La ciazofamide non ha prodotto effetti mutageni in diversi studi in vitro (test di Ames, aberrazione cromosomica, mutazione in cellule di mammifero e test di riparazione del DNE) e in uno studio in vivo (test dei micronuclei su topo).

1,2-benzisotiazolin-3-one: è risultato essere clastogenico nelle cellule di mammifero in vitro, non mutageno in vitro, non clastogenico e non dannoso per il DNA in vivo.

Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ulteriori indicazioni : 1,2-benzisotiazolin-3-one: Sulla base delle proprie caratteristiche, è improbabile che BIT abbia un potenziale cancerogeno.

Ciazofamide (120116-88-3)	
Ulteriori indicazioni	La ciazofamide non ha prodotto effetti cancerogeni in ratti e topi. Sono state stabilite le NOAEL a > 171 mg/kg peso corporeo/giorno (per i ratti) e > 985 mg/kg peso corporeo/giorno (per i topi).

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ciazofamide (120116-88-3)	
Ulteriori indicazioni	In uno studio bigenerazionali di tossicità riproduttiva sui ratti è stata osservata tossicità sui genitori (diminuzione del peso corporeo) con una NOAEL di 89 mg/kg peso corporeo/giorno, tossicità sui nascituri (crescita ridotta) con una NOAEL di 89 mg/kg peso corporeo/giorno e tossicità riproduttiva con una NOAEL > 936 mg/kg peso corporeo/giorno.

1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
Ulteriori indicazioni	Gli studi sui ratti condotti finora non hanno indicato un potenziale reprotossico (tossicità fetale e teratogenicità) nell'intervallo di dosaggio materno-tossico.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
Ulteriori indicazioni	A temperatura ambiente, l'esposizione ai vapori è minima a causa della bassa volatilità. È improbabile che una singola esposizione sia pericolosa. Le nebbie possono causare gravi irritazioni alle vie respiratorie superiori (naso e gola) ed ai polmoni.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Ciazofamide (120116-88-3)	
Ulteriori indicazioni	Studi di tossicità a lungo termine sui ratti e sui topi hanno dimostrato tossicità a carico degli organi sul fegato (aumento di peso) e sui reni (aumento di peso, parametri urinari, variazioni biochimiche). Le NOAEL stabilite sono state di mg/kg peso corporeo/giorno (for i ratti su un studio di 2 anni) e > 985 mg/kg peso corporeo/giorno (sui topi, in uno studio a 18 mesi).

Quarzo (14808-60-7)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Quarzo	Negli esseri umani, il principale effetto dell'esposizione alla polvere di silice respirabile è la silicosi. Altri effetti polmonari non neoplastici sono: infiammazione, fibrosi dei linfonodi, limitazione cronica del flusso d'aria, enfisema e "silicosi extrapolmonare". Gli studi epidemiologici mostrano un'associazione tra l'esposizione a silice cristallina e una maggiore probabilità di sviluppare il cancro ai polmoni; si è riscontrato un aumento dell'incidenza di cancro ai polmoni in operai affetti da silicosi. Il CLP prevede che per le miscele siano considerati i dati pertinenti per lo stato fisico in cui il prodotto è immesso sul mercato, dato che il prodotto finale è un liquido, non si ritiene pertinente la tossicità scaturita dalla silice libera cristallina solo quando si trova in forma di polvere.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
Specie	Ratto, maschio e femmina NOAEL: 150 mg/kg Modalità d'applicazione: Orale Tempo di esposizione: 4 Sett. Numero delle esposizioni: Al giorno Dosi: 15-50-150 mg/kg/day Gruppo di controllo: si Metodo: Linee Guida 407 per il Test dell'OECD

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Ulteriori indicazioni : Non si riportano pericoli di tossicità in caso di aspirazione per l'uomo.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione

11.2.2. Altre informazioni

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione : 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT): negli animali è rapidamente e completamente metabolizzato. Né la sostanza né i suoi metaboliti si accumulano nel tessuto adiposo e nel fegato. I principali metaboliti sono o-(metilsulfinil)-benzamide e o-(metilsulfonil)-benzamide. L'eliminazione avviene entro 24 ore e quasi interamente attraverso l'urina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Daramun	
CL50 - Pesci	> 100 mg/l su Oncorhynchus mykiss, 96h
CE50 - Crostacei	1,6 mg/l su Daphnia Magna, 48h
ErC50 alghe	2,8 mg/l su Pseudokirchneriella subcapitata, 72h

Ciazofamide (120116-88-3)	
CL50 - Pesci	> 0,107 mg/l su Oncorhynchus mykiss, 96h
CE50 - Crostacei	> 0,107 mg/l a 48h
CE50 72h - Alghe	0,027 mg/l su Selenastrum capricornutum, 72h
ErC50 alghe	0,081 mg/l su Selenastrum capricornutum, 72h
NOEC cronico pesce	0,13 mg/l su Oncorhynchus mykiss, 28 giorni
NOEC cronico crostaceo	> 0,11 mg/l NOECreproduction sulla Daphnia Magna, a 21gg
NOEC cronico alghe	0,023 mg/l su Selenastrum capricornutum, a 72h

1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
CL50 - Pesci	2,15 mg/l
CE50 - Crostacei	2,94 mg/l
CE50 72h - Alghe	0,11 mg/l
NOEC (cronico)	10,3 mg/l microorganismi
NOEC cronico alghe	0,0403 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Ciazofamide (120116-88-3)	
Persistenza e degradabilità	La ciazofamide si degrada in acqua con tempi di emivita di 10-12 giorni, in base al pH. La fotolisi è una delle vie di maggior degradazione (30 minuti a pH = 5).

Quarzo (14808-60-7)	
Persistenza e degradabilità	La sostanza è inorganica, il concetto di biodegradazione non è applicabile.

1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
Persistenza e degradabilità	1,2-benzisotiazolin-3-one ha una bassa volatilità ed è leggermente solubile in acqua. Una volta emesso nell'ambiente acquatico, BIT ha la tendenza a rimanere in acqua. BIT è considerato degradabile e non persiste nell'ambiente. Anche se il prodotto è stabile in acqua, è suscettibile a fotodegradazione in ambienti acquatici.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Ciazofamide (120116-88-3)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,2 a 25°C
Potenziale di bioaccumulo	La sostanza è metabolizzata rapidamente, non si prevede bioaccumulo.

Quarzo (14808-60-7)	
Potenziale di bioaccumulo	Dato non disponibile nella ricerca bibliografica effettuata.

1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
Potenziale di bioaccumulo	1,2-benzisotiazolin-3-one: sulla base di un valore Kow di 20 a 25 °C è improbabile che si bioaccumuli negli organismi acquatici.

12.4. Mobilità nel suolo

Daramun Diachem	
Tensione superficiale	38,9 mN/m

Ciazofamide (120116-88-3)	
Ecologia - suolo	La ciazofamide presenta un emivita breve e sembra essere fortemente influenzata dalla fotolisi seguita dalla degradazione aerobica nel suolo e dall'idrolisi.

1,2-benzisotiazolin-3-one (2634-33-5)	
Mobilità nel suolo	1,2-benzisotiazolin-3-one: mostra un legame al suolo che può diventare da moderato a forte; è improbabile che possa migrare nel terreno e vi è un basso potenziale di contaminazione delle acque sotterranee.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Daramun
Questa miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

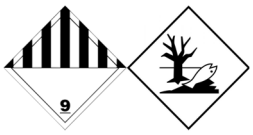
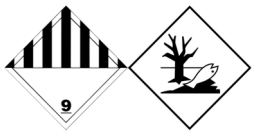
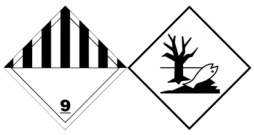
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Se i rifiuti e/o i contenitori non possono essere smaltiti secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire in conformità con quanto prescritto dalle autorità locali o regionali. Le informazioni riportate si riferiscono esclusivamente al prodotto come esso viene fornito. Le identificazioni basate su caratteristiche o inventari potrebbero non essere applicabili se il prodotto è stato usato o contaminato. È la responsabilità di colui che produce i rifiuti determinare la tossicità e le proprietà fisiche del materiale generato per stabilire l'esatta identificazione dei rifiuti ed i metodi di smaltimento in conformità con le regolamentazioni applicabili. Se il prodotto fornito diventa rifiuto, seguire tutte le leggi e regolamentazioni regionali, nazionali e locali applicabili.

La corretta attribuzione sia del gruppo CER che del codice CER a questo prodotto dipende dall'uso che si fa di esso. Contattare il servizio autorizzato di smaltimento rifiuti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. Numero ONU o numero ID		
UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto		
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Ciazofamide)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cyazofamid)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cyazofamid)
Descrizione del documento di trasporto		
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Ciazofamide), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cyazofamid), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cyazofamid), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto		
9	9	9
		
14.4. Gruppo di imballaggio		
III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente		
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si
Nessuna ulteriore informazione disponibile		

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR) : M6
Quantità limitate (ADR) : 5l
Quantità esenti (ADR) : E1
Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 375, 601
Categoria di trasporto (ADR) : 3

Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)	:	90

Trasporto via mare

Quantità limitate (IMDG)	:	5 L
Quantità esenti (IMDG)	:	E1

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	964
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	450L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)	:	964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA)	:	450L
Disposizioni speciali (IATA)	:	A97, A158, A197, A215
Codice ERG (IATA)	:	9L

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali	:	Regolamento REACh (CE) No. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Numero di registrazione Ministero della Salute: 16946 del 16/01/2020

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Direttiva Seveso (Riduzione del rischio incidenti rilevanti)

Seveso Ulteriori indicazioni	:	Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recepita in Italia con D. Lgs. 105/2015. Sezione: E, PERICOLI PER L'AMBIENTE; Categoria: E1

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

Edizione 3 Revisione 0 datata 29/08/2025 (Sezioni modificate: 3, 8, 11, 12, 16).

Abbreviazioni ed acronimi:	
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF	Fattore di bioconcentrazione
CAS	Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society)
CLP	Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
DNEL	Livello derivato senza effetto
CE50	Concentrazione mediana efficace
IARC	Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
IATA	Associazione internazionale dei trasporti aerei
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
CL50	Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
DL50	Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
LOAEL	Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
NOAEC	Concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OEL	Limite di esposizione occupazionale (Occupational Exposure Limit)
PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
PNEC	Prevedibili concentrazioni prive di effetti
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza
STP	Impianto di trattamento acque reflue
TLV/TWA	concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti di dati : Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyazofamid,
EFSA 2016.
Database ECHA.
Dati interni.

Consigli per la formazione : Indicazioni sulla formazione adeguata per i lavoratori: Attenersi a quanto previsto dalla Direttiva 98/24/CE, SMI e recepimenti nazionali.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H:	
H302	Nocivo se ingerito.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H332	Nocivo se inalato.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H:	
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Aquatic Chronic 1	H410	Sulla base di dati sperimentali

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE
Questo documento ha lo scopo di fornire una guida per una manipolazione appropriata e cautelativa di questo prodotto da parte di personale qualificato o che opera sotto la supervisione di personale esperto nella manipolazione di sostanze chimiche. Il prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli indicati nella sezione 1, tranne nel caso in cui siano state ricevute adeguate informazioni scritte sulle modalità di manipolazione del materiale.
Il responsabile di questo documento non può fornire avvertenze su tutti i pericoli derivanti dall'uso o dall'interazione con altre sostanze chimiche o materiali. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso sicuro del prodotto, l'adeguatezza del prodotto all'uso per il quale viene applicato ed il corretto smaltimento. Le informazioni di seguito riportate non sono da considerarsi una dichiarazione o una garanzia, sia espressa che implicita, di commerciabilità, di adeguatezza ad un particolare scopo, di qualità, o di qualsiasi altra natura. Le informazioni contenute in questa SDS sono conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/878.